

文章编号: 1005-7277(2003)03-0014-04

基于 MATLAB/SIMULINK 动态仿真模型的高转矩软起动器研究

余致廷, 刘志星, 董 璞

(湖南大学 电气与信息工程学院, 湖南 长沙 410082)

摘要: 介绍了一种能使软起动器实现分级变频的方法, 它能使电机以高转矩和较小起动电流平滑起动, 且控制简单, 成本低廉。该方法是通过改变工频电压半波的数量和顺序, 使输出电压频率离散地增加到 50 Hz。本文基于 MATLAB5.3/SIMULINK, 对三相交流异步电机和采用分级变频的软起动器进行建模与仿真, 将仿真结果与传统电子软起动器进行比较, 证明采用分级变频的软起动器可以使电机减小起动电流、增大起动转矩, 还可使电机短时运行于低速状态。

关键词: 软起动; 高起动转矩; 晶闸管; 分级变频; 仿真; MATLAB/SIMULINK

中图分类号: TM921.51

文献标识码: A

Study of high torque softstarter on MATLAB/SIMULINK dynamic simulation model

SHE Zhi-ting, LIU Zhi-xing, DONG Pu

(College of Electric and Information Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract: A method which can realize the motors to be started with high torque is introduced. This method employs the AC thyristor controller as the discrete frequency inverter that increases the frequency up to 50Hz. Based on MATLAB/SIMULINK, the modelling and simulation on motors and softstarters are presented, the simulating results show that the motor has small starting current, high starting torque and can be run in low-speed conditions.

Key words: softstart; high starting torque; thyristor; discrete frequency control; simulation; MATLAB/SIMULINK

1 引言

MATLAB 语言是一种面向科学与工程计算的高级语言, 它集科学计算、自动控制、信号处理、神经网络和图象处理等于一体, 具有极高的编程效率。它是一个高级数学分析与运算软件, 可用作动态系统的建模与仿真。在电气传动领域中, 随着 MATLAB5.3 的推出, 可利用电气系统库很方便地设计一个电机控制系统。本文在 MATLAB5.3 环境中利用电气系统库对三相交流异步电机和高转矩软起动器进行建模与仿真, 并给出了仿真结果。

电子软起动器采用使定子电压逐渐增大至额定电压的方法, 平滑起动交流异步电机, 减少交流异步电机的起动电流, 降低起动对电网的冲击。电子软起动器还可实现软停车、软制动以及电动机轻载节能控制和电动机过载、缺相等保护功能。

由于三相交流异步电机的电磁转矩与定子电压的平方成正比, 因此当定子电压降低时, 电磁转矩就会降低很多, 而电子软起动器是采用降压起

动, 降压并不降频, 所以利用电子软起动器起动三相交流异步电机时, 电磁转矩很小。电磁转矩小的特点限制了电子软起动器的应用范围, 它最适用于空载起动或风机、水泵类负载起动 (其转矩是转速的平方)。

为了提高软起动器的起动转矩, Antonio Ginart 提出了离散频率控制法 (即分级变频), 并讲述了其概念和原理^[1]。本文着重研究了实现分级变频的晶闸管触发顺序, 并对其进行了仿真。仿真结果证明本文所介绍的晶闸管触发顺序可以实现分级变频, 使电子软起动器在降低定子电压的同时降低定子电压的频率, 克服了传统电子软起动器电磁转矩小的缺点, 可以使电机在全负载的情况下平滑起动和

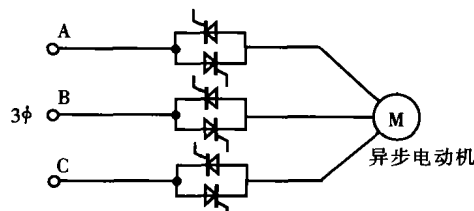


图 1 电子软起动器的主电路

短时运行于低速状态。另外,还可以使电子软起动器输出负相序电压,使电机处于电磁制动状态。

2 分级变频的原理和晶闸管触发顺序

电子软起动器的主要构成是串接于电源与被控电机之间三相反并联晶闸管及其电子控制电路。传统电子软起动器用单片机控制触发角大小,改变电动机起动电压大小,使起动电流减小。由于频率没改变,起动电压较小,所以起动转矩很小。

通过控制晶闸管的导通时刻,可以有选择地让 50 Hz 工频电压的某些半波通过,产生各种不同频率的电压,例如,两个周期 50 Hz 波形包括两个正半波和两个负半波,只让其中一个正半波和一个负半波通过,其周期就增大为原来的两倍,频率就减小为原来的二分之一即 25 Hz,如图 2 所示(阴影部分表示晶闸管是导通的)。除了 25 Hz 以外,还可以产生 50/3 Hz、12.5 Hz、10 Hz 和 6.25 Hz 的电压。

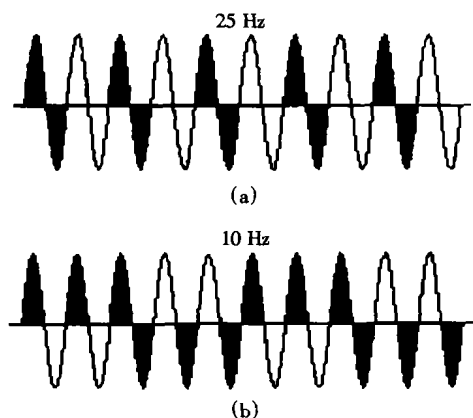


图 2 产生单相 25 Hz 和 10 Hz 电压波形图
(黑色区域对应的晶闸管导通)

利用上述方法形成 25 Hz 波形时,在两个正半波和两个负半波中选一个正半波和一个负半波,有四种组合,即有四种方法形成 25 Hz 波形。这四种方法形成的 25 Hz 波形的频率和振幅相同,但相位不同。利用 MATLAB/SIMULINK 电气系统库中的 Fourier 模块,可以很方便地对波形进行傅里叶分析,得到其相位:4 种方法将 A 相转换成 25 Hz 后的相位分别为:0°、90°、180°、270°;4 种方法将 B 相转换成 25 Hz 后的相位分别为:60°、150°、240°、330°;4 种方法将 C 相转换成 25 Hz 后的相位分别为:-60°、30°、120°、210°。

将以上各种相位进行组合,可以得出 64 种不同的三相交流电压系统,须选出使电机产生正转矩

最大的一种。利用三相电路的对称分量法将各种组合分别分解为正序、负序和零序分量,比较后发现 A 相的相位取 0°、B 相取 60°、C 相取 210°时,正转矩最大。虽然不平衡,但正转矩最大。因此,按照图 3 所示顺序触发晶闸管,电子软起动器就可以输出正转矩最大的 25 Hz 三相交流电压。

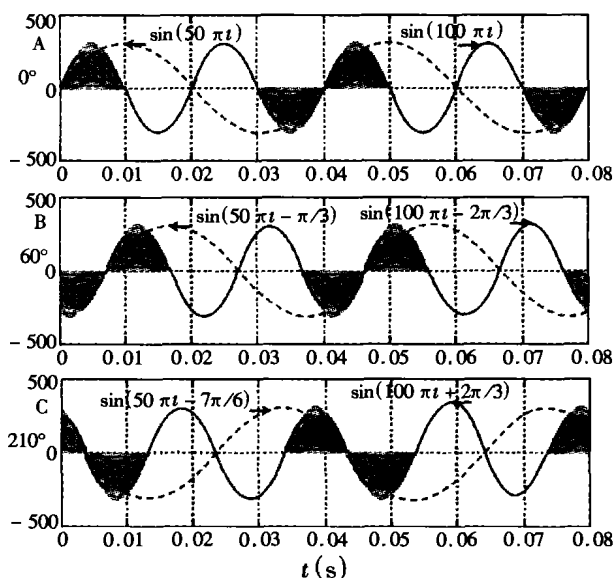


图 3 25 Hz 三相电源系统的形成
(黑色区域对应的晶闸管导通)

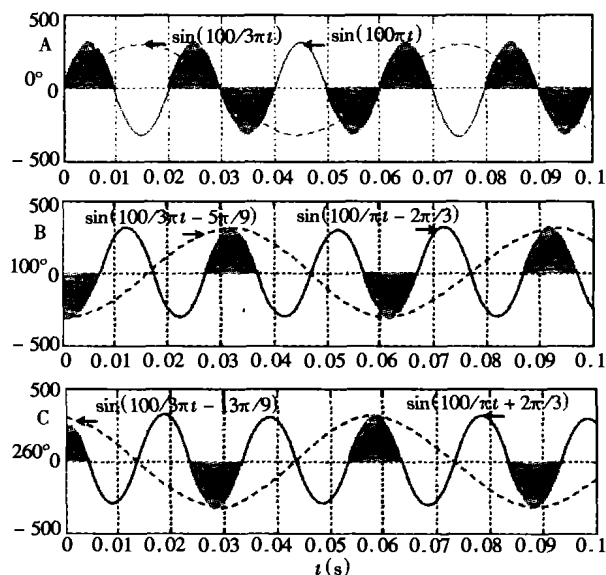


图 4 50/3 Hz 三相电源系统的形成

将 50 Hz 三相平衡系统转换成 50/3 Hz 三相电源系统时,各相相位都有六种可能。在这 216 种组合中,A 相相位取 0°、B 相取 100°、C 相取 260°,正转矩最大。按图 4 所示顺序触发晶闸管,电子软起动器就可输出正转矩最大的 50/3 Hz 三相交流电压。

同样,可确定 12.5 Hz、10 Hz 和 6.25 Hz 等频率的触发顺序,输出对应频率三相交流电压。因此,用软起动器起动三相交流异步电机时,可使频率分级离散地增加: 6.25 Hz → 10 Hz → 12.5 Hz → 16.7 Hz → 25 Hz → 50 Hz, 提高起动转矩,使电机在全负载的情况下平滑起动,拓展软起动器的应用范围。

3 仿真模型

用 MATLAB/SIMULINK 的电气系统库 Powerlib, 可建立采用分级变频的软起动器的仿真模型, 如图 5 所示。该仿真模型由 5 部分组成: 三相交流电压系统、晶闸管组模块 (6 个晶闸管)、触发角生成模块、六脉冲生成模块和电机及其状态显示。

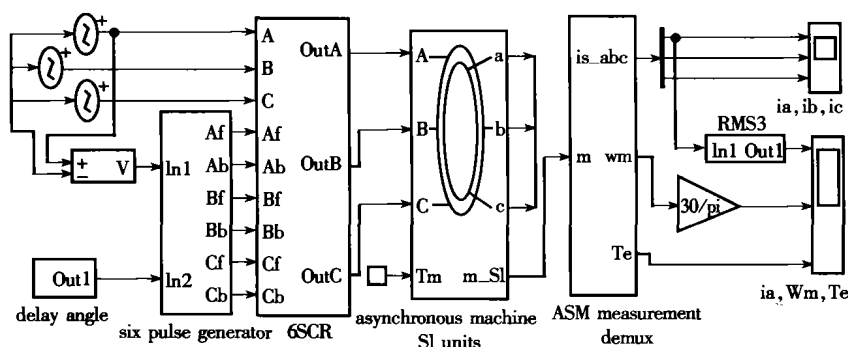


图 5 软起动器的仿真模型

三相交流电压系统提供 50 Hz 平衡的三相交流电压。晶闸管组模块是 1 个子系统, 是由 6 个晶闸管组成的交流调压电路, 如图 6 所示。触发角模块也是 1 个子系统, 使触发角值按照一定要求随时间变化。

六脉冲生成模块也是 1 个子系统, 产生触发 6 个晶闸管的 6 个脉冲序列, 它决定着晶闸管的触发时刻和顺序, 控制着频率的切换时刻和切换方式。采用分级变频软起动器与传统电子软起动器的区别就在此处。在本仿真中, 频率只切换两次: $t = 0.48$ s 时, 频率由 50/3 Hz 切换到 25 Hz; $t = 0.92$ s 时, 再由 25 Hz 切换到 50 Hz, 如图 7 所示。图 7 中, 频率切换是由 6 个 frequencyswitch 模块如图 8 所示完成的。其中的函数 Fcn 的表达式 $f(u) = ((u[2] < (three2two - 0.06)) \& \& u[1] \& \& u[3]) \mid \mid ((u[2] > = three2two) \& \& (u[2] < (two2one - 0.04)) \& \& u[1] \& \& u[4]) \mid \mid ((u[2] > = two2one) \& \& u[1])$, 其中: three2two 为 50/3 Hz 到 50 Hz 的切换时间, two2one 是 25 Hz 到 50 Hz 的切换时间。

三相交流异步电机模块直接采用电机模块库

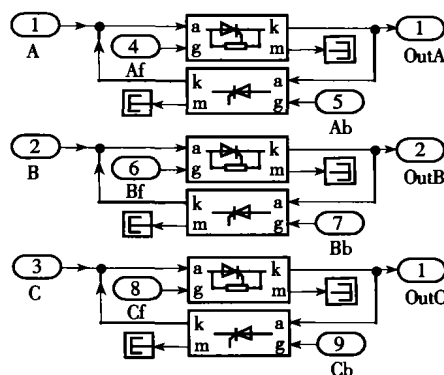


图 6 晶闸管组子系统

中的三相交流异步电机 (Asynchronous Machine) 模块。在 SIMULINK 环境中, 双击该模块, 就可在对话框中设置电机参数, 主要参数为:

$f = 50$ Hz, $R_s = 0.252 \Omega$, $L_s = 1.6$ mH, $R_r' = 0.332 \Omega$, $L_r' = 1.6$ mH, $L_m = 80$ mH, $J = 0.6$ kg · m², 4 极。

三相交流异步电机模块输出的是矢量, 由异步电机测量模块 (ASM measurement demux) 分解为标量输出, 可直接送入 SIMULINK 模块, 作为反馈和测量信号。

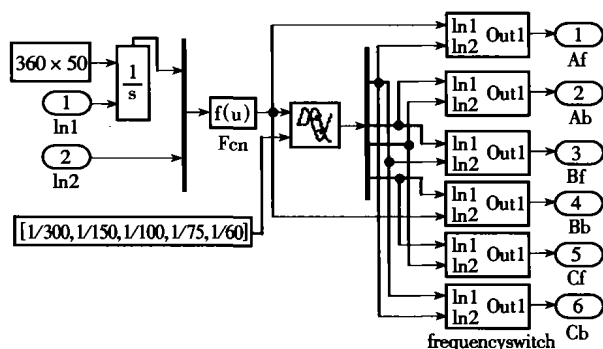


图 7 六脉冲发生器子系统

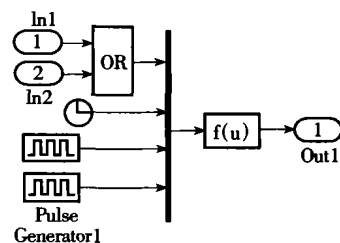


图 8 frequencyswitch 子系统

4 仿真结果

利用上述仿真模型, 对采用分级变频的软起动器进行仿真。在起动过程中, 有两次频率切换: 开始

时, 频率 $f = 16.7 \text{ Hz}$, $t = 0.48 \text{ s}$ 时切换至 $f = 25 \text{ Hz}$, $t = 0.92 \text{ s}$ 时再切换至 $f = 50 \text{ Hz}$; 转入传统软起动器的起动过程, 触发角由 90° 逐渐减小至 0° 。仿真得到的定子电流(有效值)曲线、转速曲线和转矩(瞬时值)曲线如图 9 所示。

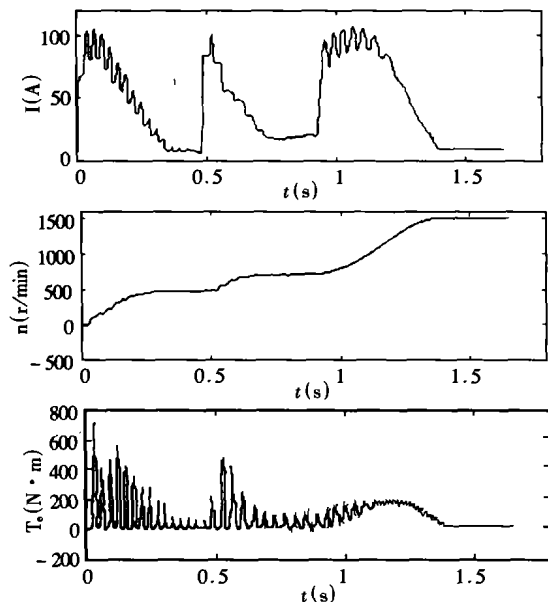


图 9 分级变频起动的仿真结果

定子电流(有效值)曲线很明显地分为 3 段, 每个频率对应 1 段。在每一段中, 当频率刚被切换时, 由于同步转速($n = 60 f/p$)的增加, 转差率增大, 所以电流立即增加。之后, 随着转速的增加, 转差率减小, 电流逐渐减小, 最终达到与该频率相对应的“稳态”。由转速曲线可以看出, 在起动过程中, 转速上升得很平稳。

由于在 $f = 16.7 \text{ Hz}$ 和 $f = 25 \text{ Hz}$ 时, 定子电流的瞬时值是不连续的, 是断续的, 所以转矩瞬时值也是不连续的, 是脉动的。在三相定子起动电流中, 除有基频的周期分量外, 尚存在非周期性分量电流, 三相周期分量电流产生同步转速的旋转磁场, 而三相非周期分量电流产生在空间上静止的磁场, 它们在转子绕组中分别感生频率为 sf 和 $(1-s)f$ 的电流。定子三相绕组的基频电流和转子转差率电流产生的旋转磁场相对静止, 产生单向的电磁转矩, 定子三相绕组的非周期分量电流与转子 $(1-s)f$ 频率的电流是在瞬态时才出现的, 它们在空间产生的静止磁场与同步旋转磁场之间会产生基频交变的电磁转矩, 但随着非周期分量的衰减, 这个基频交变转矩分量也随之衰减为 0。

将上述仿真模型的频率切换时间、触发角变化范围和输出电压的频率等参数进行修改后就可以对直接起动和传统电子软起动器进行仿真。软起动时触发角变化范围是 $110^\circ \sim 0^\circ$ 。将三种起动方式的仿真结果进行比较。如图 10 所示为三种起动方式的定子电流随转速变化的曲线图, 其中直接起动的电流较大, 软起动和分级变频起动的电流较小。

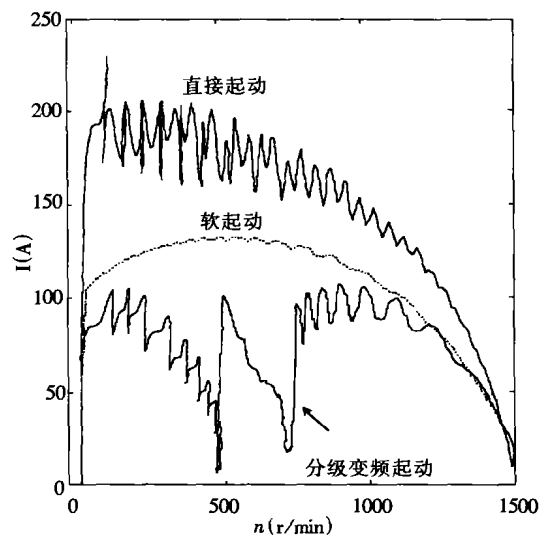


图 10 三种起动方式的定子电流

图 11 所示为三种起动方式的电磁转矩随转速变化的曲线, 其中软起动的电磁转矩最小, 低速时, 分级变频起动比软起动的电磁转矩大很多, 因此, 采用分级变频可以使传统电子软起动器的起动电磁转矩增大。

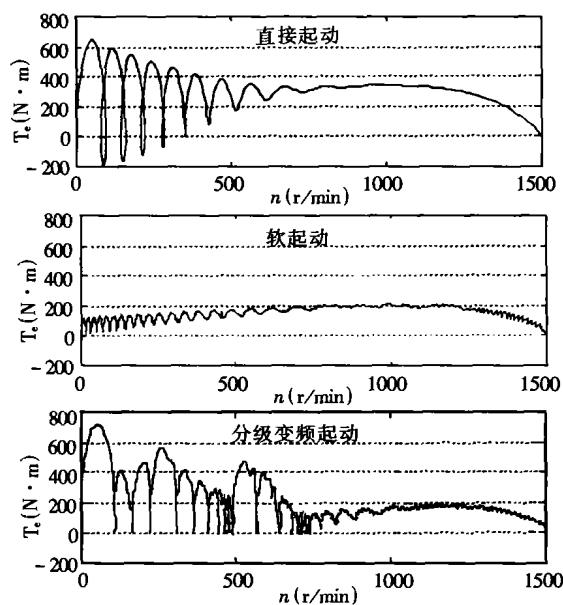


图 11 三种起动方式的电磁转矩

(下转第 23 页)

面机架逐渐抛钢是造成此现象的根本原因。由式(3)可知,某两架间的张力减小将引起前机架前滑的减小和后机架前滑的增加。因此当前面机架逐渐抛钢后第9架的前滑逐渐增加,引起9架的出口速度加快,从而造成9、10架间的张力减小、钢坯断面逐渐变粗,也就表现为图3中的轧机力矩逐渐变大,此时极易造成堆钢。



图3 中轧9架电机力矩图

为了解决上述问题,必须将粗中轧的微张力控制好。在设置微张力时应遵循以下原则,即张力目标值应为从粗轧1架到中轧末架逐渐增大,绝对不能倒置。一般应这样设置,粗轧可设置为 $1 \sim 3 \text{ N/mm}^2$,中轧可设置为 $3 \sim 5 \text{ N/mm}^2$ 。在控制微张力时,绝对不能单独对某一架投入微张力控制,否则会引起某一架的张力小于相邻的上游和下游的张力。例如在对第2机架单独进行微张力控制时,2、3机架的张力会减小。由公式(2)、(3)可知,2架的前滑减小、后滑将增大,3架的后滑减小、前滑将增大,结果是根据公式(4)可知,1、2架张力减小,同样3、4架张力也将减小,那么堆钢就可能在某一

架中发生。

另外在设置调节速度时,也应遵循上游快下游相对慢的原则,也就是尽量在前面机架无张力或微张力的情况下完成后面机架的张力调节,以减小它们之间的影响。在现场进行实际控制时,采用了以上原则进行微张力控制,消除了中轧张力对精轧1*和2*活套的影响,保证了其正常工作,保证了生产的正常进行。

5 结束语

本文通过对连轧机架间张力模型的仿真研究,探讨了连轧时机架间张力相互影响的规律,并应用这种规律分析在轧钢过程中发现的问题,如不确定的堆拉钢和活套不稳定等现象,最终找到了问题的结症并给予了很好的解决,避免了“头痛医头,脚痛医脚”。

参考文献:

- [1] 丁修琨: 轧制过程自动化[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1986.
- [2] 赵志业: 金属塑性变形与轧制理论[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1984.

作者简介:



朱英韬 (1971-), 男, 硕士研究生, 武汉科技大学自动化研究所工程师, 主要从事冶金自动化的研究工作。

收稿日期: 2002-12-05

(上接第17页)

5 结论

分级变频是改善传统电子软起动器性能的一种方法。在传统电子软起动器的基础上,不需要更改电路,只要修改软件就可实现分级变频。本文介绍确定触发晶闸管的时刻和顺序,使软起动器输出较低频率的电压,且使电机正转矩最大。通过仿真,验证了采用分级变频可提高电子软起动器控制低速运行电机的能力,使电机在低速运行时的电流较小,电磁转矩更大。

参考文献:

- [1] Antonio Ginart, Rosana Esteller. High starting torque for AC SCR controller[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 1999. 14(3).

- [2] 夏扬. 基于SIMULINK的感应电机建模及仿真研究. 电气传动自动化, 2002, 24(1): 3-6.

作者简介:



余致延 (1962-), 男, 湖南大学电气与信息工程学院自动化系在职博士, 副教授, 硕士生导师, 主要研究方向为电力电子及电气传动、工业过程计算机控制。



刘志星 (1970-), 男, 2000年考入湖南大学电气与信息工程学院自动化系攻读硕士学位, 主要研究方向为电力电子及电气传动控制。

收稿日期: 2002-11-05